FemTechアプリ利用者・非利用者のプライバシー懸念と利用に関連する要因の分析

金森 祥子[1,a)]　佐藤 広英[2,1,b)]　太幡 直也[3,1,c)]

概要：FemTech アプリは, 月経周期管理, 妊活, 更年期対策など女性特有の健康課題に対する技術・サービスとして急速に普及している. 一方で, FemTech アプリは生理や妊娠に関する情報など機微な個人情報を扱うことから, プライバシーに関する懸念が指摘されている. 著者らの先行研究 [10] では, FemTech アプリ利用者を対象とした調査により, ユーザがプライバシーポリシーを十分に読まずに同意していることや, 明確な利用動機を有する一方でプライバシー懸念はあまり意識されていないことが示された. しかし, FemTech アプリを利用していない人々も存在することから, 利用者のみを対象とした調査では, 非利用者におけるプライバシー懸念との関係は明らかではない. そこで本研究では, FemTech アプリの利用者及び非利用者を対象とした調査を実施し, アプリを利用しない理由, プライバシー懸念, IT リテラシー及び健康リテラシーの差異を分析するとともに, これらと FemTech アプリ利用の有無との関連を検討した. 分析の結果, プライバシー懸念については, 全ての項目で有意な群間差が認められ, 平均値はいずれの項目でも利用者群より非利用者群で高い傾向を示した. また, プライバシー懸念が高く, IT リテラシーが低いほど, FemTech アプリ利用をしない傾向があることが示された. 本研究は, 利用者・非利用者の比較を通じて, FemTech アプリにおけるプライバシー懸念と利用に関連する要因について考察するものである.

キーワード：FemTech，プライバシー懸念，IT リテラシー，健康リテラシー，同意

Analysis of Privacy Concerns and Factors Associated with the Use of FemTech Applications among Users and Non-Users

Sachiko Kanamori[1,a)]　Hirotsune Sato[2,1,b)]　Naoya Tabata[3,1,c)]

Abstract: FemTech applications have rapidly become widespread as technologies and services that support women's health issues, such as menstrual cycle management, fertility support, and menopause management. At the same time, because FemTech applications handle sensitive personal information, including menstrual and pregnancy-related data, concerns regarding user privacy have been raised. In our previous study [10], a survey of FemTech application users revealed that many users consented to privacy policies without thoroughly reading them and that, despite having clear motivations for using the applications, they exhibited relatively low awareness of privacy concerns. However, because some individuals do not use FemTech applications, studies focusing only on users cannot clarify the relationship between privacy concerns and non-users. Therefore, this study surveyed both users and non-users of FemTech applications to examine the reasons for not using the applications, differences in privacy concerns, IT literacy, and health literacy, as well as the associations between these factors and FemTech application use. The results showed significant group differences across all privacy concern items, with non-users tending to report higher mean levels of privacy concern than users across all items. Furthermore, higher levels of privacy concern and lower levels of IT literacy were associated with non-use of FemTech applications. By comparing users and non-users, this study discusses privacy concerns and factors associated with the use of FemTech applications.

Keywords: FemTech, privacy concern, IT literacy, health literacy, consent

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

FemTech は, 月経周期管理, 妊活, 更年期対策など女性特有の健康課題に対応する技術・サービスとして急速に普及している [1]. 日本においても, 女性版骨太の方針 2025 [2] において FemTech 関連サービスや製品等の利用による活用推進に関する記載があり, 今後企業においても女性従業員の健康状態把握や働き方支援を目的とした導入が進むと考えられる.

一方で, FemTech アプリは月経周期, 妊娠状況, 性行動, 身体的・精神的症状など極めて機微な情報を扱うことから, プライバシー及びセキュリティ上の懸念が指摘されている [3]. 特に, 収集されたデータが広告事業者や第三者企業と共有される可能性や, 不十分なアクセス制御, 情報漏えいなどのリスクが報告されている [4,5]. さらに, これらの問題は単なる情報漏えいにとどまらず, 差別, 不利益な取扱い, 親密な関係への影響など, ユーザの生活に深刻な危害をもたらしうることが指摘されている [6].

このようなリスクに対して, プライバシーポリシーを通じた情報の取り扱いの説明と同意取得が行われているが, 多くの FemTech サービスでは，ポリシーが長大かつ専門用語が多用されており, ユーザにとって理解が困難であることが指摘されている [7]. また, 収集されるデータの種類や第三者提供の実態が不透明であり, ユーザが十分な理解のもとで同意できていない可能性も示されている [8]. さらに, 一部のサービスでは「すべて同意するか利用しないか」という選択方式になっており, インフォームドコンセントが形式化しているという問題も指摘されている [9].

著者らの先行研究 [10] では, FemTech アプリ利用者を対象として, プライバシーポリシーへの同意, 利用動機, プライバシー懸念について調査した. ユーザがプライバシーポリシーを十分に読まずに同意していることや, 明確な利用動機を有する一方で, プライバシー懸念はあまり意識されていないことが示された. しかし, 利用者のみを対象とした調査では, 非利用者におけるプライバシー懸念との関係は明らかではない. そこで本研究では, 非利用者も対象に加え, FemTech アプリ利用とプライバシー懸念との関係を検討する.

FemTech アプリ利用の要因として健康課題の影響を検討するため, 非利用者は健康課題あり/なしの 2 群に分けて調査を実施する. 非利用者の利用しない理由を調査し, プライバシー懸念の位置づけを把握するとともに, 利用者と非利用者の間でプライバシー懸念, IT リテラシー及び健康リテラシーの差異を比較する. さらに, これらの要因と FemTech アプリ利用の有無との関連性を分析し, FemTech アプリ利用者・非利用者のプライバシー懸念と利用に関連する要因について考察する. そのため, 以下の 4 つの RQ を設定する.

RQ1 FemTech アプリ非利用者は, プライバシー懸念を利用しない理由として位置づけているのか?

RQ2 FemTech アプリ利用者と非利用者の間で, アプリに対するプライバシー懸念に差異はみられるのか?

RQ3 FemTech アプリ利用者と非利用者の間で, IT リテラシー及び健康リテラシーに差異はみられるのか?

RQ4 プライバシー懸念, IT リテラシー及び健康リテラシーは, FemTech アプリの利用の有無とどのように関連しているのか?

2. 背景と関連研究

2.1 FemTech アプリにおけるセキュリティとプライバシーに関する課題

FemTech アプリやデバイスが収集するデータ (月経周期, 性活動の履歴, 妊娠・流産, 身体的・精神的症状など) は極めて機微であり, データが漏洩または不適切に利用された場合, 職場や保険における不当な差別, 親密なパートナーからの暴力 (サイバーストーカー等）, 及び社会的偏見という, 利用者の安全性や生活に直結する甚大な被害をもたらす危険性がある [3,12].

また, 多くのサービスにおいて, 利用者の健康データが, ターゲット広告やデータブローカー, 巨大 IT 企業などの第三者に対して, ユーザの明確な同意なく共有・販売されており, 女性の身体や健康不安が企業の利益のために商業化・搾取されている実態がある [4,5,7].

さらに, 多くのプライバシーポリシーは法的な専門用語で長大に記述されており, 一般ユーザにとって極めて理解が困難である. 収集するデータの種類や利用目的が「〜等の情報」といった曖昧で不明確な言語でごまかされていることが多く, 自身のデータがどう扱われるかについての透明性が欠如している [7].

2.2 FemTech アプリ利用者のプライバシー懸念

金森ら [10] は, FemTech アプリ利用者を対象として, アプリ利用理由とプライバシー懸念の観点から, FemTech アプリ利用時の同意取得に関する課題を検討した. 利用者の約半数はプライバシーポリシーを全く読まずに利用を開始しており, 内容を十分に理解していない利用者も多かった. 利用目的は生理周期管理などが中心であり, プライバシー懸念は個人情報の流出や情報管理への不安が一定程度みられたものの, 全体としては高くなく, 自由記述でも「特に不安はない」とする回答が多かった. これらの結果

[1] 国立研究開発法人情報通信研究機構 National Institute of Information and Communications Technology
[2] 信州大学 Shinshu University
[3] 愛知学院大学 Aichi Gakuin University
[a)] kanamori@nict.go.jp
[b)] hirotsune@shinshu-u.ac.jp
[c)] tabata@psis.agu.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

から, FemTech アプリではプライバシーリスクより利用による利便性や健康管理上の利益が重視される傾向が示唆された.

しかし, [10] の対象は利用者のみであり, 非利用者がどのような理由で利用していないのか, またプライバシー懸念が利用とどのように関係しているのかは明らかではない. そのため, FemTech アプリ利用におけるプライバシー懸念を理解するには, 非利用者も対象とする必要がある. 本研究では, プライバシー懸念に加え, FemTech アプリ利用に関連する要因として IT リテラシー (IT 用語知識) 及び健康リテラシーに着目した. FemTech アプリでは, プライバシーポリシーや利用規約に専門的な IT 用語が含まれることから, IT リテラシーはプライバシーに関する説明の理解と関連すると考えられる. また, 月経周期や妊娠, 更年期症状などの健康情報を扱うことから, 健康リテラシーも利用状況と関連する可能性がある. さらに, 笹山ら [16] は, 日本人女性は健康課題を有していても FemTech アプリを利用していないことを指摘している. そこで本研究では, 利用者・非利用者を対象として, IT リテラシー及び健康リテラシーを調査した. 本研究では, FemTech アプリ非利用者の利用しない理由を分析するとともに, 利用者・非利用者のプライバシー懸念, IT リテラシー及び健康リテラシーを比較し, FemTech アプリ利用に関連する要因について検討する.

3. 手法

3.1 参加者募集

本研究では, 20 代から 50 代の日本人女性を対象として, FemTech アプリ利用者 240 名, 非利用者 480 名のユーザ調査を実施した[*1]. スクリーニングでは,「現在 FemTech アプリを使用していますか」という設問により利用者・非利用者を判定した. 非利用者については, 健康課題に関する設問への回答に基づき, 健康課題あり群 240 名, 健康課題なし群 240 名を対象とした. 国内のアンケート会社 [14] を通じて対象者を募集し, ライフステージによる違いを考慮して各年代を均等に割り付けた. アンケート実施期間は 2026 年 1 月 8 日から 1 月 9 日であった. その結果, 最終有効参加者数は, 利用者 240 名 (年齢 $M = 39.20$, $SD = 10.16$, 健康課題程度 $M = 3.11$, $SD = 0.86$), 非利用者 480 名 (年齢 $M = 39.94$, $SD = 10.90$, 健康課題程度あり群 $M = 3.32$, $SD = 0.47$, 健康課題程度なし群 $M = 1.43$, $SD = 0.50$) となった. アプリ利用者には, 最もよく利用している FemTech アプリ名の記入を求め,「不明」と回答した参加者は除外した. さらに, Directed Questions Scale [13] を設け, 質問を十分に読まずに回答した参加者を除外した.

[*1] [10] では男性回答者が 5 名と少数であったため, 本研究では分析対象を女性に限定した.

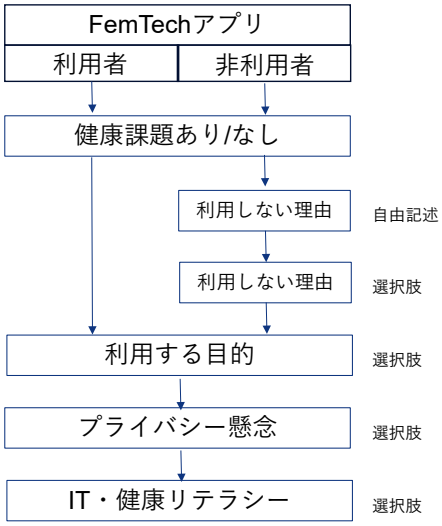


図 1 ユーザ調査概要図
Fig. 1 Overview of the User Survey.

3.2 倫理的配慮

ユーザ調査の一連の手続きについて, 事前に著者の所属組織のパーソナルデータ取扱審議委員会のアセスメントを受けた. データの提供を受ける場合には, 取得時の利用目的や同意内容において問題がないことを確認し, 必要な場合には改めて本人同意を取得するなどの対応を行うことというコメント付きで低リスクと判定された. よって, 本研究では, アンケート参加者から, モニター登録時及びアンケート調査開始時に, アンケート参加に対する同意を取得した. さらに, アンケートは途中で参加を取りやめることができる設定とした.

3.3 オンライン調査質問項目のデザイン

オンライン調査の概要を図 1 に示す. 調査項目は以下の 4 項目から構成される.

3.3.1 FemTech アプリを利用しない理由

FemTech アプリの非利用者が FemTech アプリを利用しない理由を把握するため, 自由記述と選択肢形式両方の設問を設定した. 表 1 の選択肢は, [12] の FemTech アプリのメリット・デメリットに関するユーザ調査の回答を参考に, 議論の上, 独自に作成した. 回答が選択肢に依存しないよう, 自由記述の設問を先に設定した. 自由記述の回答は, 著者 2 名がカテゴリ分類した.

3.3.2 FemTech アプリを利用する目的

FemTech アプリ利用者には利用目的を, 非利用者には利用を想定した場合の利用目的を問う設問を設定した [12]. 利用する目的は調査項目として設定したが, 本研究では分析対象としない.

3.3.3 FemTech アプリを利用する際のプライバシー懸念

利用者には利用時の, 非利用者には利用を検討する際の

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1 FemTech アプリを利用しない理由の選択肢
Table 1 Reasons for Not Using FemTech Apps.

1.	プライバシーに関する心配があるから
2.	データのセキュリティが心配であるから
3.	アプリの効果や正確性に対して疑問を感じているから
4.	女性の健康上の問題・悩みに関心がないから
5.	費用がかかるから
6.	現在の自分に必要だと感じていないから
7.	FemTech アプリがどういうものかよく分からないから
8.	利用するのが面倒だから

表 2 FemTech アプリを利用する際のプライバシー懸念の選択肢
Table 2 Privacy Concern Regarding the Use of FemTech Apps.

1.	個人を特定できる情報が外部に流出しないか心配である
2.	生理日や妊娠の有無など女性の悩みに関連する情報が外部に流出しないか心配である
3.	情報をきちんと管理してくれるか心配である
4.	情報を無断で外部に売られてしまわないか心配である
5.	個人情報がどのように取り扱われるか分からず心配である
6.	登録した情報によって悩みに関連する広告が出てくることが心配である
7.	性生活などのプライベート性の高い情報をアプリに登録することが心配である
8.	情報が男性に管理されているのではないかと心配である

選択肢項目は, [15] を参照している.

プライバシー懸念を尋ねた [15]. 選択肢は表 2 のとおりである.

3.3.4 IT・健康リテラシー

FemTech アプリ利用に関連する要因として, プライバシー懸念に加え, IT リテラシー及び健康リテラシーを調査した. IT リテラシーは [11] に基づく 14 項目の IT 用語の理解度を 3 段階で評価し, 平均値を分析に用いた. 健康リテラシーは European Health Literacy Survey Questionnaire（HLS-EU-Q12）[18] に基づく 12 項目を 4 段階で評価し, 平均値を分析に用いた.

4. 結果

4.1 RQ1:FemTech アプリ非利用者は, プライバシー懸念を利用しない理由として位置づけているのか?

4.1.1 自由記述の分析

本研究では, FemTech アプリ非利用者の利用しない理由の自由記述を著者 2 名により, いずれか 1 つのカテゴリに分類[*2]し, 分類の一致率は 92.7%であった. 一致していないカテゴリは 2 名の協議により, カテゴリを一致させた. プライバシー懸念に関する回答は 480 名中 3 件 (0.6%) と少数であった. 例えば,「外部のアプリに個人情報を入力することに抵抗がある」といった記述がみられた. 一方, 10%以上の非利用者が言及したカテゴリは, 「現在の自分に必要だと感じていないから (36.0%)」, 「FemTech アプリがどういうものかよく分からないから (35.4%)」, 及び「利用するのが面倒だから (14.3%)」であった.

[*2] 複数回答が記載されている場合は, 最初の回答をカテゴリに分類した.

4.1.2 選択肢形式の分析

選択肢形式による FemTech アプリ非利用者の利用しない理由における「プライバシーに関する心配があるから」は $M = 3.14$ であった. 一方,「FemTech アプリがどういうものかよく分からないから ($M = 4.38$)」, 「利用するのが面倒だから ($M = 4.19$)」, 及び「現在の自分に必要だと感じていないから ($M = 4.19$)」は, いずれも「プライバシーに関する心配があるから」の平均値を上回った (表 3). このことから, アプリ非利用者がアプリを利用しない理由として, プライバシー懸念は一定程度認められるものの, 理解不足, 利用の面倒さ, 必要性の低さに関する項目の平均値より低かった.

4.2 RQ2:FemTech アプリ利用者と非利用者の間では, アプリに対するプライバシー懸念に差異はみられるのか?

FemTech アプリ利用者, 非利用者健康課題あり, 非利用者課題なしの 3 群におけるプライバシー懸念の差異を検討するため, 分散分析を実施した (表 4).

その結果, 全ての項目において有意な群間差が認められた. 多重比較の結果, 「個人情報流出」, 「女性の悩み流出」, 「情報取扱い懸念」, 「広告懸念」, 「プライベート情報懸念」及び「男性管理懸念」については, 非利用者健康課題あり群のプライバシー懸念が最も高く, 非利用者健康課題なし群, 利用者群の順に有意に低かった. また, 「情報管理懸念」及び「情報売却懸念」については, 非利用者健康課題あり群が利用者群より有意に高かった. なお, 平均値は全 8 項目において, 非利用者健康課題あり群, 非利用者健康課題なし群, 利用者群の順に高い傾向を示した.

4.3 RQ3:FemTech アプリ利用者と非利用者の間で, IT リテラシー及び健康リテラシーに差異はみられるのか?

FemTech アプリ利用者, 非利用者健康課題あり, 非利用者健康課題なしの 3 群における IT リテラシー及び健康リテラシーの差異を検討するため, 分散分析を実施した (表 5). その結果, IT リテラシー ($F(2, 717) = 27.34$, $p < 0.001$, $\eta_p^2 = 0.07$) 及び健康リテラシー ($F(2, 717) = 5.48$, $p < 0.001$, $\eta_p^2 = 0.02$) のいずれにおいても有意な群間差が認められた.

多重比較の結果, IT リテラシーについては, 利用者群 ($M = 1.69$, $SD = 0.51$) が最も高く, 次いで非利用者健康課題あり群 ($M = 1.49$, $SD = 0.39$), 非利用者健康課題なし群 ($M = 1.41$, $SD = 0.37$) の順であり, すべての群間で有意差が認められた.

また, 健康リテラシーについては, 利用者群 ($M = 2.75$, $SD = 0.58$) が非利用者健康課題あり群 ($M = 2.58$, $SD = 0.56$) 及び非利用者健康課題なし群 ($M =$

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3 FemTech アプリを利用しない理由 (非利用者全体・非利用者健康課題あり/なし).

Table 3 Reasons for Not Using FemTech Apps (All Non-Users and Non-Users With/Without Health-Related Conditions)

	全体		健康課題あり		健康課題なし					
	M	SD	M	SD	M	SD	t	df	p	d
プライバシーに関する心配があるから	3.14	1.32	3.25	1.32	3.03	1.31	1.87	478.0	0.062	0.17
データのセキュリティが心配であるから	3.15	1.32	3.24	1.31	3.06	1.32	1.52	477.9	0.128	0.14
アプリの効果や正確性に対して疑問を感じているから	3.29	1.27	3.37	1.25	3.20	1.29	1.40	477.6	0.161	0.13
女性の健康上の問題・悩みに関心がないから	3.10	1.38	2.44	1.08	3.76	1.34	-11.82	456.9	< 0.001	-1.08
費用がかかるから	3.69	1.35	3.72	1.31	3.65	1.39	0.54	476.1	0.589	0.05
現在の自分に必要だと感じていないから	4.19	1.44	3.75	1.39	4.62	1.35	-6.95	477.6	< 0.001	-0.63
FemTech アプリがどういうものかよく分からないから	4.38	1.42	4.53	1.36	4.22	1.46	2.46	475.6	0.014	0.22
利用するのが面倒だから	4.19	1.40	4.20	1.35	4.18	1.45	0.23	475.8	0.820	0.02

表 4 FemTech アプリを利用する際のプライバシー懸念 平均値 (標準偏差), F 値, p 値, η_p^2 値, 多重比較の結果.

Table 4 Privacy Concerns When Using FemTech Apps, with Mean (SD), F values, p values, η_p^2 values and Multiple Comparison Results.

項目名	利用者	非利用者		F	p	η_p^2	多重比較
		健康課題あり	健康課題なし				
1. 個人情報流出	3.27	3.80	3.52	10.87	< 0.001	0.03	利用 < 非利用・なし < 非利用・あり
	(1.33)	(1.23)	(1.19)				
2. 女性の悩み流出	3.15	3.69	3.43	10.59	< 0.001	0.03	利用 < 非利用・なし < 非利用・あり
	(1.33)	(1.25)	(1.26)				
3. 情報管理懸念	3.41	3.83	3.62	7.26	< 0.001	0.02	利用 < 非利用・あり
	(1.29)	(1.15)	(1.22)				
4. 情報売却懸念	3.34	3.82	3.56	8.37	< 0.001	0.02	利用 < 非利用・あり
	(1.32)	(1.30)	(1.21)				
5. 情報取扱い懸念	3.37	3.95	3.66	12.62	< 0.001	0.03	利用 < 非利用・なし < 非利用・あり
	(1.32)	(1.23)	(1.24)				
6. 広告懸念	3.13	3.84	3.67	20.91	< 0.001	0.06	利用 < 非利用・なし < 非利用・あり
	(1.33)	(1.27)	(1.28)				
7. プライベート情報懸念	3.30	3.86	3.69	11.49	< 0.001	0.03	利用 < 非利用・なし < 非利用・あり
	(1.36)	(1.27)	(1.28)				
8. 男性管理懸念	2.97	3.63	3.48	17.05	< 0.001	0.05	利用 < 非利用・なし < 非利用・あり
	(1.39)	(1.26)	(1.25)				

項目の詳細説明は, 表 2 に記載する. 上段は平均値, 下段は標準偏差を示す. $F(2, 717)$.

表 5 FemTech アプリを利用する際の IT リテラシー及び健康リテラシー 平均値 (標準偏差), F 値, p 値, η_p^2 値, 多重比較の結果.

Table 5 IT Literacy and Health Literacy Related to the Use of FemTech Apps, with Mean (SD), F values, p values, η_p^2 values and Multiple Comparison Results.

項目名	利用者	非利用者		F	p	η_p^2	多重比較
		健康課題あり	健康課題なし				
IT リテラシー	1.69	1.49	1.41	27.34	< 0.001	0.07	利用 > 非利用・あり > 非利用・なし
	(0.51)	(0.39)	(0.37)				
健康リテラシー	2.75	2.58	2.63	5.48	< 0.001	0.02	利用 > 非利用・なし, 非利用・あり
	(0.58)	(0.56)	(0.57)				

上段は平均値, 下段は標準偏差を示す. $F(2, 717)$.

2.63, $SD = 0.57$) よりも有意に高いという結果が得られた. 一方, 非利用者健康課題あり群と非利用者健康課題なし群の間には有意差は認められなかった.

以上の結果から, FemTech アプリ利用者と非利用者の間では, IT リテラシー及び健康リテラシーに差異が認められた. 利用者群は非利用者群よりも IT リテラシー及び健康リテラシーが高く, 特に IT リテラシーでは, 利用者群, 非利用者健康課題あり群, 非利用者健康課題なし群の順に高かった.

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 6 多項ロジスティック回帰分析.

Table 6 Results of Multinominal Logistic Regression Analysis Predicting FemTech App Use.

比較カテゴリ	変数	B	SE	OR	95%CI	p
非利用者・健康課題あり	切片	1.00	0.53	–	–	0.061
	プライバシー懸念	0.39	0.08	1.48	[1.27, 1.72]	< 0.001
	IT リテラシー	-1.00	0.23	0.37	[0.23, 0.58]	< 0.001
	健康リテラシー	-0.29	0.18	0.75	[0.53, 1.05]	0.095
非利用者・ 健康課題なし	切片	1.68	0.57	–	–	0.003
	プライバシー懸念	0.22	0.08	1.24	[1.07, 1.45]	0.005
	IT リテラシー	-1.58	0.25	0.21	[0.13, 0.34]	< 0.001
	健康リテラシー	0.01	0.18	1.01	[0.71, 1.43]	0.963

利用者を基準カテゴリとする.
プライバシー懸念は「個人を特定できる情報が外部に流出しないか心配である」の値を利用. IT リテラシー及び健康リテラシーは平均値を利用.

4.4 RQ4: プライバシー懸念, IT リテラシー及び健康リテラシーは, FemTech アプリの利用の有無とどのように関連しているのか?

FemTech アプリの利用の有無に関連する要因を検討するため, 利用者を基準カテゴリとした多項ロジスティック回帰分析を実施した (表 6). 説明変数には, プライバシー懸念, IT リテラシー, 及び健康リテラシーを用いた. プライバシー懸念については, 「個人を特定できる情報が外部に流出しないか心配である」の項目得点を説明変数として用いた.

多項ロジスティック回帰分析の結果, 非利用者・健康課題あり群では, プライバシー懸念が高いほど当該カテゴリに属するオッズが高く (OR=1.48, 95%CI [1.27, 1.72], $p < 0.001$), IT リテラシーが高いほどそのオッズは低かった (OR=0.37, 95%CI [0.23, 0.58], $p < 0.001$). 非利用者・健康課題なし群においても, プライバシー懸念が高いほど当該カテゴリに属するオッズが高く (OR=1.24, 95%CI [1.07, 1.45], $p = 0.005$). IT リテラシーが高いほどそのオッズは低かった (OR=0.21, 95%CI [0.13, 0.34], $p < 0.001$). 一方, 健康リテラシーはいずれの非利用者カテゴリにおいても有意な関連を示さなかった.

以上の結果から, 健康課題の有無にかかわらず, プライバシー懸念が高いこと, 及び IT リテラシーが低いことは, FemTech アプリの非利用と関連することが示された. 一方, 健康リテラシーとの有意な関連は認められなかった.

5. Discussion

本研究では, FemTech アプリ利用者及び非利用者を対象として, 利用しない理由, プライバシー懸念, IT リテラシー及び健康リテラシーを調査するとともに, これらと FemTech アプリ利用との関連について分析した. 本節では, 各 RQ の結果に基づき, FemTech アプリにおけるプライバシー懸念と利用に関連する要因について考察する.

5.1 RQ1:FemTech アプリ非利用者は, プライバシー懸念を利用しない理由として位置づけているのか?

RQ1 では, FemTech アプリ非利用者がアプリを利用していない理由について分析した. [10] では, アプリ利用者のプライバシー懸念に対する意識が高くないことを示したが, 本研究では, アプリ非利用者に関しても, 自由記述ではプライバシー懸念に対する意識が高くないことが示された. 一方, 選択肢形式の設問では, 非利用者は, プライバシーや個人情報の取扱いに対する不安も, FemTech アプリを利用しない理由として挙げている. FemTech アプリは月経周期や妊娠状況, 身体的・精神的症状などの機微な情報を扱うことから, 関連研究でもセキュリティやプライバシーに関する課題が指摘されている. 本研究の結果は, プライバシーに関する情報提供は, 利用開始時の同意取得だけでなく, 利用前の情報提供においても考慮すべき事項であることを示唆している.

非利用者のアプリを利用しない理由としては, 健康課題なし群では「女性の健康上の問題・悩みに関心がないから」及び「現在の自分に必要だと感じていないから」が有意に高く, 健康課題あり群では「FemTech アプリがどういうものかよく分からないから」が有意に高いという結果が得られた. これらの結果は, 健康課題の有無によって FemTech アプリを利用しない理由が異なることを示している. 健康課題なし群では, 健康課題への関心や現在の必要性が低いことが, 非利用理由として多く挙げられた一方で, 健康課題あり群では, 「FemTech アプリがどういうものかよく分からない」ことが相対的に高く評価されていた.

以上により, 必要性の低さやサービスへの理解不足が主要な非利用理由である一方で, プライバシーに関する不安も FemTech アプリを利用しない理由の一つとして位置づけられていることが示された. したがって, サービス提供者は, FemTech アプリの機能や対象となる健康課題について分かりやすく情報提供するとともに, 取得する個人情報の内容や利用目的, データ保護の仕組みについても利用者が理解しやすい形で説明することが重要であると考えられる.

© 2026 Information Processing Society of Japan

5.2 RQ2:FemTech アプリ利用者と非利用者の間では，アプリに対するプライバシー懸念に差異はみられるのか?

RQ2 では, FemTech アプリ利用者と非利用者の間で, アプリに対するプライバシー懸念に差異について分析した (表 4). RQ1 では, 非利用者がアプリを利用しない理由として, プライバシー懸念は主要な理由として挙げられなかった. 一方で, RQ2 では全ての項目で, 利用者よりも非利用者の方が高いプライバシー懸念を示し, 特に非利用者健康課題あり群では, 非利用者健康課題なし群及び利用者群と比較して高い懸念を示す傾向が確認された. このことから, プライバシー懸念は非利用理由として明示的には挙げられないものの, 利用者と非利用者を分ける要因の一つである可能性が示唆された.

[10] では, FemTech アプリ利用者の多くがプライバシーポリシーを十分に読まずに同意していることを報告した. 一方, 本研究では, 非利用者が利用前の段階から利用者より高いプライバシー懸念を有していることが示された. このことから，FemTech アプリにおける同意取得の課題は, 利用時の同意画面のみを対象とするのではなく, 利用前の段階におけるプライバシー認識も含めて検討する必要があると考えられる.

5.3 RQ3:FemTech アプリ利用者と非利用者の間で, IT リテラシー及び健康リテラシーに差異はみられるのか?

RQ3 では, FemTech アプリ利用者と非利用者の間で, IT リテラシー及び健康リテラシーに差異がみられるかを分析した. その結果, 利用者は非利用者よりも IT リテラシー及び健康リテラシーが高いことが示された. 特に IT リテラシーでは, 利用者, 非利用者健康課題あり群, 非利用者健康課題なし群の順に高い結果となった.

利用者と非利用者の間にリテラシーの差異が認められたことは, FemTech アプリ利用においてデジタルディバイドが生じている可能性を示唆する. また, このようなリテラシーの差異は, FemTech アプリにおけるプライバシーやデータ利用に関する説明の理解にも影響を及ぼす可能性があると考えられる.

さらに，利用者と非利用者の間にリテラシーの差異がみられたことは，プライバシーやデータ利用に関する説明をどのように提示すべきかを検討する上で重要な示唆を与える. [16] らが示しているとおり，女性特有の健康課題があるにもかかわらず，FemTech アプリをまだ利用していない日本人女性にとっては，サービス提供者による専門用語に依存しない平易な説明や，多様な利用者が理解しやすい情報提供が重要である. このような情報提供は，FemTech アプリの利用を支援する上でも有益であると考えられる.

5.4 RQ4: プライバシー懸念, IT リテラシー及び健康リテラシーは, FemTech アプリの利用の有無とどのように関連しているのか?

RQ4 では, 多項ロジスティック回帰分析により, プライバシー懸念, IT リテラシー及び健康リテラシーと FemTech アプリ利用の有無との関連性を分析した. その結果, プライバシー懸念及び IT リテラシーは, 健康課題の有無にかかわらず FemTech アプリ利用と関連していた. 一方, 健康リテラシーについては有意な関連は認められなかった.

この結果は, FemTech アプリの利用は単一の要因によって決定されるものではなく, プライバシー懸念と IT リテラシーがそれぞれ利用の有無と関連している可能性を示している. 特に, プライバシー懸念が利用の有無と関連していたことから, プライバシーに関する認識はアプリ利用後ではなく, 利用を検討する段階から利用との関連を有している可能性が示唆された.

以上の RQ1〜RQ4 の結果を総合すると, FemTech アプリにおけるプライバシー懸念は, 非利用理由の一つとして存在するだけでなく, 利用者・非利用者間で差異が認められ, さらに利用の有無とも関連していることが示された. また, IT リテラシーも利用の有無と関連していたことから, 利用者・非利用者の双方に対して, リテラシーを考慮した情報提供が重要であると考えられる. [10] では, FemTech アプリ利用者はプライバシーポリシーを十分に読まずに利用を開始している実態が示されていることから, 利用開始時の同意画面だけでなく, 利用前の段階から取得する情報や利用目的, データ保護の仕組みを分かりやすく伝えることが求められる.

さらに, 女性特有の健康課題への対応は, 女性の活躍や就業継続を支援する観点からも重要性が高まっており [2], FemTech 市場も拡大している [1]. このような社会的背景を踏まえると, サービス提供者には, 利用開始時の同意画面だけでなく, 利用を検討する段階から, 取得する情報の内容や利用目的, データ保護の仕組みを分かりやすく提示し, 利用者の IT リテラシーに配慮した情報提供を行うことが求められる. これにより, 利用者が十分な理解に基づいて利用を判断できる環境を整備するとともに, プライバシーに対する不安の軽減にもつながることが期待される.

6. Limitation と今後の研究課題

本研究では非利用者を健康課題あり群と健康課題なし群に分類して分析を行ったが, 健康課題の種類や深刻度については詳細に区別していない. FemTech アプリは月経管理, 妊活, 更年期対策など多様な用途で利用されるため, 抱えている健康課題の内容によって利用ニーズやプライバシー懸念が異なる可能性がある.

また, 本研究は日本国内の女性を対象としたアンケート調査である. 今後は, 他国を対象とした調査との比較・検討

© 2026 Information Processing Society of Japan

が必要である.

今後は, 健康課題の種類を考慮した分析に加え, 利用開始前後の認識変化を追跡する調査を実施することで, FemTech アプリ利用とプライバシー懸念との関係や, 利用前に形成される認識について, より詳細に明らかにする必要がある.

7. 結論

本研究では, FemTech アプリ利用者及び非利用者 (健康課題あり／なし) を対象としたアンケート調査を実施し, アプリを利用しない理由, プライバシー懸念, IT リテラシー及び健康リテラシーの差異を分析するとともに, これらと FemTech アプリ利用の有無との関連について検討した.

その結果, プライバシー懸念は利用者よりも非利用者で高く, 特に健康課題あり群でその傾向が顕著であった. また, 利用者は非利用者よりも IT リテラシー及び健康リテラシーが高く, 多項ロジスティック回帰分析では, プライバシー懸念及び IT リテラシーが FemTech アプリ利用の有無と関連していた. 一方, 健康リテラシーとの有意な関連は認められなかった.

以上により, FemTech アプリの利用には, 健康課題の有無だけでなく, FemTech アプリに関する理解不足, プライバシー懸念及び IT リテラシーが関与していることが示唆された. また, 利用者のみを対象とした先行研究では十分に扱われていなかった非利用者のプライバシー懸念についても, 利用の有無との関連が示された.

これらの結果から, FemTech アプリにおける同意取得は, 利用開始時のプライバシーポリシーや同意画面だけでなく, 利用前の情報提供やユーザの認識形成も含めて検討することが重要であることが示唆された.

謝辞

本稿作成にあたり, ご協力いただいた公益財団法人未来工学研究所笠井祥氏, 林隆臣氏に感謝いたします. 本研究の一部は, JST CREST JPMJCR21M1 の助成を受けたものです.

参考文献

[1] フェムケア & フェムテック (消費財・サービス) 市場に関する調査を実施 (2025 年) 株式会社矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3950, 2025.

[2] 女性活躍・男女共同参画の重点方針 2025(女性版骨太の方針 2025), 令和 7 年 6 月 10 日, すべての女性が輝く社会づくり本部, 男女共同参画推進本部, https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/pdf/sokushin/jyuten2025_honbun.pdf, 2025.

[3] Mehrnezhad, Maryam and Almeida, Teresa, Caring for intimate data in fertility technologies, Proceedings of the 2021 CHI conference on human factors in computing systems, pp.1–11, 2021.

[4] Alfawzan, Najd and Christen, Markus and Spitale, Giovanni and Biller-Andorno, Nikola, Privacy, data sharing, and data security policies of women's mHealth apps: scoping review and content analysis, JMIR mHealth and uHealth, Vol. 10, No. 5, pp. e33735, 2022.

[5] Hudig, Anna Ida and Singh, Jatinder, Intimate Data Sharing: Enhancing Transparency and Control in Fertility Tracking, Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp.1–24, CHI'25, 2025.

[6] Hammond, Eliza and Burdon, Mark, Intimate harms and menstrual cycle tracking apps, Computer Law & Security Review, Vol.55, pp. 106038, 2024.

[7] Shipp, Laura and Blasco, Jorge, How private is your period?: A systematic analysis of menstrual app privacy policies, Proceedings on Privacy Enhancing Technologies, 2020.

[8] Grimme, Sophie and Spoerl, Susanna Marie and Jung, Frederike and Koelle, Marion, Hidden in Plain Sight: a Structured Analysis of Privacy Policies in the Context of Body-worn'FemTech'Technologies, Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp.1–19, 2025.

[9] D. Hofmann: FemTech: empowering reproductive rights or FEM-TRAP for surveillance?, Medical Law Review, Vol. 32, No. 4, pp.468–485, 2024.

[10] Kanamori, Sachiko and Sato, Hirotsune and Tabata, Naoya, FemTech ユーザはプライバシーポリシーを読まずに同意しているのか?–アプリ利用の理由とプライバシー懸念の観点からの検討–, Computer Security Symposium 2025, CSS2025, pp.1016–1023, 2025.

[11] Kanamori, Sachiko and Sato, Hirotsune and Tabata, Naoya, プライバシーポリシーを読むユーザへの支援に関する一考察–支援ツール構築とその効果検証, Computer Security Symposium 2020, CSS2020, pp.697–703, 2020.

[12] Mehrnezhad, Maryam and Almeida, Teresa, ""My sex-related data is more sensitive than my financial data and I want the same level of security and privacy\": User Risk Perceptions and Protective Actions in Female-oriented Technologies", Proceedings of the 2023 European Symposium on Usable Security, pp.1–14, 2023.

[13] M. R. Maniaci and R. D. Rogge: Caring about carelessness: Participant inattention and its effects on research, Journal of Research in Personality, Vol. 48, pp. 61–83, 2014.

[14] 株式会社クロス・マーケティング, https://www.cross-m.co.jp/.

[15] S.Kanamori, H.Sato, and N. Tabata: Do Japanese FemTech Users Consent without Reading Privacy Policies? Reasons for Use and Privacy Concerns of FemTech, ICISSP, Vol. 1, pp. 118–126, 2026.

[16] K.Sasayama, E.Nishimura, N.Yamaji, E.Ota, H.Tachimori, A.Igarashi, N.Arata, D.Yoneoka, and E.Saito: Current use and discrepancies in the adoption of health-related internet of things and apps among working women in Japan: large-scale, internet-based, cross-sectional survey, JMIR Public Health and Surveillance, Vol. 10, pp. e51537, 2024.

[17] H. Sato, N. Tabata, and S. Kanamori: Categorization of privacy concerns and motivations regarding the use of FemTech apps, Shinshu Studies in Humanities, Vol. 12, No. 2, pp.45-53, 2025.

[18] 石川ひろの: ヘルスリテラシーを測る, 日本ヘルスリテラシー学会誌, Vol.1, No.1, 2022.

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　調査表

A.1.1　スクリーニング

あなた自身について伺います.

SC1. あなたの性別を教えてください.

- 男性.
- 女性.
- その他.

SC2. あなたの年齢を教えてください. [*3]

□　　歳.

SC3. あなたは, FemTech 関連のスマートフォン用のアプリケーション (例えば, 生理周期の管理, 妊活のサポート, 避妊の管理, 産後ケア, 更年期症状の管理など, 女性が抱える健康上の問題を解決するためのアプリケーション) を現在利用していますか.

- 利用している.
- 利用していない.

SC4. あなたは現在, 月経の症状や PMS に関すること, 妊娠・不妊に関すること, 更年期に関する体調の変化など, 女性が抱える健康に関する悩みや困りごとを感じていますか？[*4]

- 感じている.
- どちらかといえば感じている.
- どちらかといえば感じていない.
- 感じていない.

SC5. FemTech アプリを利用している人にお伺いいたします. あなたが現在利用している FemTech 関連のスマートフォン用のアプリケーションのうち, もっともよく利用しているものの名称を具体的に教えてください. 複数のアプリを利用している場合はもっともよく利用しているアプリひとつをお答えください. [*5]

□ 自由回答記述欄.

A.1.2　利用しない理由

Q1. FemTech アプリを利用していない人にお伺いします. あなたが FemTech アプリを利用しない理由は何ですか. 具体的に教えてください.

□ 自由回答記述欄.

Q2. あなたが FemTech アプリを利用しない理由として, 次の内容はどの程度当てはまりますか. (それぞれひとつずつ選択してください.) [*6]

- プライバシーに関する心配があるから.
- データのセキュリティが心配であるから.
- アプリの効果や正確性に対して疑問を感じているから.
- 女性の健康上の問題・悩みに関心がないから.
- 費用がかかるから.
- 現在の自分に必要だと感じていないから.
- FemTech アプリがどういうものかよく分からないから.
- 利用するのが面倒だから.

A.1.3　利用理由

Q3. FemTech アプリ全般について, 以下のような目的に役立つものだと思いますか. (それぞれひとつずつ選択してください.)

- 生理周期を管理 (把握, 記録, 、予測) する.
- 体調を管理する.
- 更年期対策.
- 妊活.
- PMS(月経前症候群) 対策.
- 基礎体温を記録する.
- 生活のスケジュールを立てる.
- 妊娠後の経過を管理する.
- 投薬 (ピルなど) を管理する.
- 悩みに関する情報収集.
- ダイエット・体重管理.
- お金や商品に換えるためのポイントの獲得.

A.1.4　プライバシーへの不安

Q4. FemTech アプリ全般について, 利用する場合に以下のようなプライバシーへの不安を感じますか. あなたの考えに近いものをお選びください. (それぞれひとつずつ選択してください.) [*7]

- 個人を特定できる情報が外部に流出しないか心配である.
- 生理日や妊娠の有無など女性の悩みに関連する情報が外部に流出しないか心配である.
- 情報をきちんと管理してくれるか心配である.
- 情報を無断で外部に売られてしまわないか心配である.
- 個人情報がどのように取り扱われるか分からず心配である.
- 登録した情報によって悩みに関連する広告が出てくることが心配である.
- この質問は, 「どちらかというと当てはまる」を選んでください.
- 性生活などのプライベート性の高い情報をアプリに登録することが心配である.

[*3] 2 桁の数値を回答 (18 歳以上 59 歳以下).

[*4] 「感じている」または「どちらかといえば感じている」と回答した参加者を健康課題あり群,「どちらかといえば感じていない」または「感じていない」と回答した参加者を健康課題なし群に分類した.

[*5] アプリ名「不明」と回答した参加者は分析対象から除外した.

[*6] Q1, Q2, Q3 の選択肢は, 6 段階リカート尺度「全く当てはまらない」,「当てはまらない」,「どちらかというと当てはまらない」,「どちらかというと当てはまる」,「当てはまる」,「非常に当てはまる」である.

[*7] 注意力テストを一問挿入した.

© 2026 Information Processing Society of Japan

- 情報が男性に管理されているのではないかと心配である.

A.1.5 健康リテラシー

Q5. 以下のそれぞれが, あなたにとって簡単か難しいかについてお聞きします. (それぞれひとつずつ選択してください.) [*8]

- 気になる病気の治療に関する情報を見つける.
- 薬についている説明書を理解する.
- 治療法が複数ある時, それぞれの長所と短所を判断する.
- 緊急時に救急車を呼ぶ.
- ストレスや抑うつなどの心の健康問題への対処方法に関する情報を見つける.
- 健診 (乳房検査, 血糖検査, 血圧) が必要な理由を理解する.
- どの予防接種が必要かを判断する.
- 家族や友人のアドバイスをもとに, 病気から身を守る方法を決める.
- 心を豊かにする活動 (瞑想 [座禅・ヨガ], 運動, ウォーキング, ピラティスなど) について知る.
- 健康になるためのメディア (インターネット, 新聞, 雑誌) 情報を理解する.
- どの生活習慣 (飲酒, 食生活, 運動など) が自分の健康に関係しているかを判断する.
- 参加したいときに, スポーツクラブや運動の教室に参加する.

A.1.6 IT リテラシー

Q6. 次の用語は, 情報セキュリティに関する用語です. あなたは, それぞれの用語の意味がわかりますか? (それぞれひとつずつ選択してください.) [*9]

- モバイル広告識別子.
- Cookie 情報.
- IP アドレス.
- 位置情報.
- 検索クエリ.
- リファラ.
- ウェブビーコン.
- 携帯基地局の位置.
- オペレーティングシステム.
- ブラウザの種類.
- 端末識別番号.
- 要配慮個人情報.
- 匿名加工情報.
- 個人識別符号.

[*8] Q5 の選択肢は, 「とても難しい」, 「やや難しい」, 「やや簡単」, 「とても簡単」である.

[*9] Q6 の選択肢は, 「意味がわからない」, 「なんとなく意味がわかるが自信はない」, 「明確に意味がわかる」である.

© 2026 Information Processing Society of Japan